

Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5



Vietnamec Simulátor

Dokumentace k ročníkové práci

Autor: Dinh Huy Nguyen

Třída: 3ITB

Vedoucí práce: BC. Vratislav Medřický

2024/2025

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci na téma „Vietnamec Simulátor“ vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury a pramenů.

V Ústí nad Labem dne 22.08.2025

.....

Poděkování

Rád bych poděkoval Bc. Vratislavovi Medřickému za vedení mé ročníkové práce, cenné rady a odborný dohled.

Dále bych chtěl poděkovat svému spolužákovi Tomášovi Černému za pomoc s programem Blender, když jsem narazil na obtíže. Poděkování patří také Šimonovi Pokornému za návrh loga hry a Janovi Kroupovi za pomoc s kódem při programování.

Anotace

Dokumentace k projektu "**Vietnamec Simulátor**" je rozdělena do několika částí. Úvod představuje cíl práce a důvody výběru tématu. V Rešerši se zaměřuje na zdroje inspirace a vlivy třetích stran, které formovaly koncept hry. Technologie popisují použité nástroje, jako jsou Unity a Blender, a jejich přínos k vývoji. Praktická část mapuje samotný proces tvorby hry, od návrhů přes implementaci až po uživatelský popis.

Klíčová slova

Unity, Blender, Simulátor, Hra, Večerka, Mapa, Animace, Interakce

Obsah

Úvod	7
1 Teoretická část	8
1.1 Rešerše	8
1.1.1 Job Simulátor	8
1.1.2 Večerka Reteza	8
1.2 Technologie	9
1.2.1 Unity	9
1.2.2 JetBrains Rider	9
1.2.3 C#	9
1.2.4 Blender	9
1.2.5 ChatGPT	9
1.2.6 Mixamo	10
1.2.7 Unity Assety	10
2 Praktická část	11
2.1 Návrhy	11
2.1.1 Mapa Večerky	11
2.1.2 Mapa Restaurace	11
2.1.3 Online Obchodní a doručovací služba	12
2.2 Produktizace	13
2.2.1 Kód	13
2.3 Popis pro uživatele	15
2.3.1 Ovládání	15
Závěr	16
Použitá literatura	17
Seznam obrázků	18
Zdroje Obrázků	18
Obsah média	19

Úvod

Tato ročníková práce se zaměřuje na vytvoření simulátorové hry v herním enginu Unity. Hlavní tematikou hry je každodenní život vietnamské komunity v České republice.

Hráč se ocitne v roli provozovatele jednoho z těchto podniků, kde bude mít za úkol řešit různé situace, jako je objednávání zboží, obsluha zákazníků a správa financí.

Důvodem výběru tohoto tématu je moje osobní zkušenost a zájem o simulátorové hry. Jako Vietnamec považuji za důležité přiblížit ostatním, jaké výzvy a radosti přináší život v této komunitě. Hra má za cíl nejen pobavit, ale také ukázat, že provoz obchodu či restaurace není pouze zábava, ale také náročná práce vyžadující pečlivé plánování a organizaci.

Na začátku hráč vstoupí do večerky, kterou bude provozovat. Cílem hry je vydělat dostatek peněz, aby si hráč mohl užít odpočinek na pláži s koktejlem, po dokončení své práce.

Pro vývoj této hry je zapotřebí nejen programování herní logiky, ale také tvorba 3D modelů a vytváření textur.

1 Teoretická část

1.1 Rešerše

Inspiroval jsem se vlastními zkušenostmi, protože jsem měl příležitost pracovat ve večerce i v restauraci. Rád bych pomocí hry představil, jaký je život Vietnamce, a přiblížil tak tuto perspektivu ostatním.

1.1.1 Job Simulátor

Job Simulator je populární VR hra vyvinutá studiem Owlchemy Labs a vydaná v roce 2016. Poskytuje hráči zábavný a lehce satirický pohled na pracovní život v simulovaném světě ovládném roboty. Je dostupný na platformách jako Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR a další headsety.



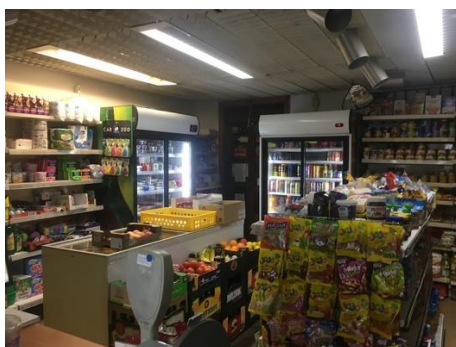
Obrázek 1: Job Simulator Logo

V mém projektu jsem čerpal inspiraci z principů této hry (a také ze svých vlastních), stejně tak jako z designu 3D objektů.

1.1.2 Večerka Reteza

Večerka Reteza je maloobchod, který nabízí základní potraviny, nápoje, drogerii a další nezbytnosti.

Tato večerka je místní rodinný podnik, který již mnoho let vede vietnamská rodina.



Obrázek 2: Interiér Večerky

1.2 Technologie

1.2.1 Unity

Unity je herní engine vyvinutý společností Unity Technologies, poprvé vydaný v roce 2005.

Používá se k vytváření her, ať už 3D nebo 2D. Podporuje několik platforem, hlavně PC ale také i na VR, konzole a chytré telefony. (1)



Obrázek 3: Unity Logo

1.2.2 JetBrains Rider

Rider je vývojové prostředí (IDE) vyvinuté společností JetBrains, poprvé vydané v roce 2017.

Je navrženo hlavně pro herní vývojáře, s výbornou podporou Unity a .NET. Funguje na různých platformách, včetně Windows, macOS a Linuxu. (2)



Obrázek 4: Rider Logo

Tento program jsem si vybral, protože už se v něm dobře orientuji a rád v něm pracuji.

1.2.3 C#

C# je moderní objektově orientovaný programovací jazyk od společnosti Microsoft.

Používá se k vývoji desktopových, webových, mobilních aplikací i her, například v Unity. (3)



Obrázek 5: C# Logo

1.2.4 Blender

Blender je open source 3D grafický software na grafický design od společnosti Blender.

Používá se k modelování modelů, vytváření animace a také i vytváření herních objektů. (4)



Obrázek 6: Blender Logo

Blender hraje v tomto projektu důležitou roli – budu vytvářet mapu a modely.

1.2.5 ChatGPT

ChatGPT je pokročilý AI model vyvinutý společností OpenAI. Slouží ke generování textu, odpovídání na otázky a poskytování asistence při psaní, programování nebo učení. Využívá se v různých oblastech, například v zákaznické podpoře, tvorbě obsahu nebo při hledání kreativních nápadů. (5)



Obrázek 7: ChatGPT Logo

ChatGPT využívám, když potřebuji pomoc s porozuměním kódu, nebo když nastane chyba v kódu a potřebuji poradit. Také ho používám, když potřebuji něco vymyslet nebo vytvořit a hledám inspiraci či konkrétní nápady. Nově se hodila k generaci dalších tlačítek.

1.2.6 Mixamo

Mixamo je online platforma vyvinutá společností Adobe, která slouží k automatizovanému riggování a animaci 3D postav. Umožňuje uživatelům snadno nahrát vlastní 3D modely, automaticky je osadit kostrou (riggem) a aplikovat na ně stovky hotových animací. Využívá se především ve hrách, animacích a vizualizacích, kde výrazně urychluje proces tvorby pohybujících se postav bez nutnosti manuálního riggování nebo animování. (6)



Obrázek 8: Mixamo Logo

Mixamo jsem využil pro animace postavy hlavně, nemusel jsem se hrát s animacemi v Blenderu.

1.2.7 Unity Assety

Code Monkey Toolkit je sada nástrojů pro Unity, která urychluje vývoj her díky připraveným systémům jako Grid System, Pathfinding, Dialogue, UI Management a dalším užitečným komponentám. Usnadňuje tvorbu komplexního chování bez nutnosti psát vše od základu.

Code Monkey je vývojář a tvůrce tutoriálů pro Unity, který pomáhá vývojářům tvořit hry pomocí srozumitelných návodů a užitečných nástrojů. (7)

Code Monkey Toolkit jsem hodně využil kvůli jednoduchému přiřazování skriptů a snadným úpravám šablon tak, aby vyhovovaly hře. Použil jsem například Interactor a celkově jsem převzal jejich prototyp shop simulátoru.

2 Praktická část

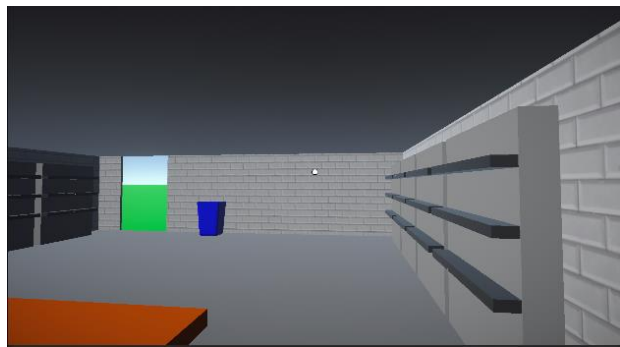
2.1 Návrhy

2.1.1 Mapa Večerky

Návrh interiéru večerky s rozvržením regálů a zboží.



Obrázek 9: Návrh interiéru večerky



Obrázek 10: Dokončený interiér večerky

2.1.2 Mapa Restaurace

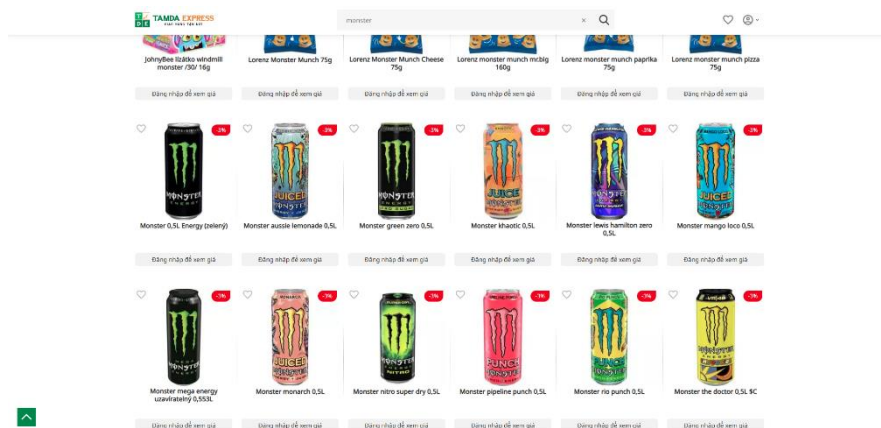
Návrh interiéru restaurace jsem inspiroval pár restaurací, do které často chodím.
(Bohužel zrušena)



Obrázek 11: Mapa Restaurace

2.1.3 Online Obchodní a doručovací služba

Existují online obchody, jako například Tamda Express, které také doručují zboží do různých obchodů a restaurací. Inspiroval jsem se tím a přidal jsem tuto možnost do své hry.



Obrázek 13: Návrh online obchodu



Obrázek 12: Dokončený online obchod

2.2 Produktizace

2.2.1 Kód

Zde je kód na spravování uživatelského rozhraní

```
using CodeMonkey.Toolkit.ShopSimulatorDemo;

using System;

using TMPro;

using UnityEngine;

using UnityEngine.UI;

public class OfferUI : MonoBehaviour

{

    [SerializeField] private TextMeshProUGUI offerNameText;

    [SerializeField] private TextMeshProUGUI offerPriceText;

    [SerializeField] private TextMeshProUGUI offerSellText;

    [SerializeField] private TextMeshProUGUI offerAmmountText;

    [SerializeField] private Button offerButton

    [SerializeField] private Image offerImage;

    private Shop shop;

    public void SetOfferDetails(string offerName, string offerPrice, string sellDescription, string ammountText, Sprite offerImageSprite, Color buttonColor, ObjectType objectType, Shop shopReference)

    {

        offerNameText.text = offerName;

        offerPriceText.text = offerPrice;

        offerSellText.text = sellDescription;

        offerAmmountText.text = ammountText;

        offerImage.sprite = offerImageSprite;

        offerButton.GetComponent<Image>().color = buttonColor;

        offerButton.onClick.RemoveAllListeners();

        offerButton.onClick.AddListener(() => OnOfferButtonClicked(objectType));

        shop = shopReference;

    }

    private void OnOfferButtonClicked(ObjectType objectType)

    {

        shop.BuyOffer(objectType);

    }

}
```

Kód 1: OfferUI kód

Zde jsem vypsal několik proměnných, které se následně využijí v metodě **SeeOfferDetails**. Metoda **SeeOfferDetails** jednoduše vypíše do předpřipravených tlačítek informace o zboží. Metoda **OnOfferButtonClicked** provede obchod se zvolenou nabídkou.

Tady je kousek ze scriptu Shop:

```
internal void BuyOffer(ObjectType objectType)
{
    var selectedData = Array.Find(allBoxData, d => d.objectType == objectType);
    if (selectedData == null)
    {
        Debug.LogWarning($"Objekt {objectType} nenalezen!");
        return;
    }
    float totalBuyPrice = TotalBuyPrice(selectedData);
    float playerMoney = wallet.KolikMamKorunCeske();
    if (playerMoney < totalBuyPrice)
    {
        Debug.Log("Nedostatek peněz!");
        return;
    }
    // Zaplatit
    wallet.RemoveKorunyCeske(totalBuyPrice);
    // Spawn boxu
    Transform shelfBox = selectedData.shelfBoxPrefab;
    Transform spawnedBox = Instantiate(shelfBox, spawnTransform.position,
Quaternion.identity);
    spawnedBox.gameObject.AddComponent<DeliveryBox>();
    spawnedBox.GetComponent<ContainerBox>().SetAmount(selectedData.productsCount);
    Debug.Log($"Koupeno: {selectedData.objectName} {selectedData.productsCount} ks za
{totalBuyPrice:F2} Kč");
    UpdateOfferButtons();
}
```

Kód 2: Metoda BuyOffer ze scriptu Shop

SelectedData používá Array.Find k vyhledávání nabídky v poli AllBoxData, která odpovídá zvolenému objectType. Pokud žádná nabídka není nalezena, tak se vypíše varování a ukončí se.

TotalBuyPrice spočítá cenu nákupu podle počtu produktů a jednotkové ceny. PlayerMoney jen vrací kolik má hráč peněz.

Pak se zkontroluje, jestli má hráč dost peněz. A jestli má, tak se mu to odečte pomocí wallet.RemoveKorunyCeske.

Potom co se odečte tak se spawne v scéně.

2.3 Popis pro uživatele

2.3.1 Ovládání

Hra se ovládá pomocí standardních kláves WASD, zatímco pohyb myši slouží k rozhlížení. Interakce s objekty probíhá pomocí klávesy E, také i při míření na objekt zvedne, a naopak ho položí. Pomocí levého tlačítka myši při zvedání objektu je možné vystavit na regál, pokud se jedná o zboží.

Jakmile zákazník přinese produkt, při zamíření a levém kliknutí myši se zapracuje a prodá.

Závěr

Na začátku jsem očekával, že vývoj této hry bude jednodušší, ale podcenil jsem náročnost celého projektu. Cílem projektu bylo vytvořit simulační hru, která reflektuje život Vietnamce. Současná podoba map a uživatelského rozhraní je jednoduchá a působí nedokončeně, ale není tomu tak.

V průběhu vývoje jsem již vytvořil dvě mapy. První znázorňuje večerku inspirovanou reálnou večerkou, kterou provozují moji rodiče. Druhá mapa představuje restauraci, kde jsem nějaký čas pracoval a stále tam občas rád pomáhám. Bohužel jsem restauraci celkově zrušil kvůli zaměření na večerku.

Při práci jsem narazil na několik problémů. Například při vytváření animací v Blenderu jsem zpočátku nevěděl, jak správně postupovat. Videá na YouTube mi příliš nepomohla, a proto jsem se obrátil na přátele, kteří mají s Blenderem větší zkušenosti. S jejich pomocí jsem dokázal vytvořit animace, například otevírání a zavírání dveří, na které jsem velmi pyšný a také jsem nevyužil bohužel. Pro mě bylo lehčí využít Mixamo animace pro hráče a NPC, a zbytek jsem dělal pomocí kódu.

V průběhu pololetí jsem měl problémy s PlayerPrefs, hra se mi spouštěla v menším rozlišení a nastavení se neukládalo správně. Nakonec jsem se rozhodl zjednodušit možnosti nastavení: odstranil jsem antialiasing, škálování, rozlišení a další volby. Nechal jsem jen možnost přepnout na celou obrazovku a ovládat celkovou hlasitost.

Na druhou stranu mi tento projekt umožnil znovu se vrátit k práci v Blenderu, se kterým jsem dlouhou dobu nepracoval. Díky tomu jsem si osvěžil své znalosti a osvojil si nové techniky. V současné době jsem si jistý, že dokážu vytvářet a upravovat modely bez větších problémů, ačkoli mi občas ještě dělají potíže některé klávesové zkratky.

Jsem se svou hrou spokojený, funguje přesně tak, jak jsem si představoval. Vzhledově to ještě není ideální, ale já jsem spokojen.

Jediná věc, kterou bych udělal jinak, je výběr tématu – zvolil bych něco s hardwarem. Nejsem tak dobrý programátor a bohužel nemám moc smysl pro designování her. Rád bych projekt zakončil dobře, ale mám nedostatky ohledně herního designu.

Použitá literatura

1. **Unity Technologies.** Unity. *Unity.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://unity.com/>.
2. **JetBrains.** JetBrains Rider. *JetBrains.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://www.jetbrains.com/rider/>.
3. **Microsoft Docs.** C# Guide. *Learn.microsoft.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/>.
4. **Blender.org.** Blender History. *Blender.org*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://www.blender.org/about/history/>.
5. **OpenAI.** ChatGPT.com. *OpenAI.com*. [Online] [Citace: 3.. 6. 2025.] <https://openai.com/chatgpt>.
6. **Adobe Inc.** Mixamo. *Adobe Mixamo*. [Online] Adobe. [Citace: 9.. 6. 2025.] <https://www.mixamo.com/>.
7. **Monkey, Code.** Code Monkey Toolkit. *Unity Asset Store*. [Online] [Citace: 10.. 6. 2025.] <https://assetstore.unity.com/packages/tools/utilities/code-monkey-toolkit-309282>.
8. **Labs, Qwlcchemy.** Job Simulator. *Job Simulator Game*. [Online] 2025. <https://jobsimulatorgame.com/>.

Seznam obrázků

Obrázek 1: Job Simulator Logo	8
Obrázek 2: Interiér Večerky	8
Obrázek 3: Unity Logo	9
Obrázek 4: Rider Logo	9
Obrázek 5: C# Logo	9
Obrázek 6: Blender Logo	9
Obrázek 7: ChatGPT Logo	9
Obrázek 8: Mixamo Logo	10
Obrázek 10: Návrh interiéru večerky	11
Obrázek 9: Dokončený interier večerky	11
Obrázek 11: Mapa Restaurace	11
Obrázek 12: Dokončený online obchod	12
Obrázek 13: Návrh online obchodu	12

Zdroje Obrázků

- 1- <https://jobsimulatorgame.com/press/jobsimlogo/index.html>
- 2- [Odkaz Interiér Večerky](#)
- 3- <https://unity.com/legal/branding-trademarks>
- 4- <https://www.jetbrains.com/company/brand/>
- 5- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_C_sharp.svg
- 6- <https://www.blender.org/about/logo/>
- 7- <https://openai.com/brand/>
- 8- <https://www.pngwing.com/en/free-png-pzknm>
- 13- <https://tamdaexpress.eu/>

Obsah média

3ITB - NGUYEN

|—— Prezence/

| |—— VietnamecSimulator.pptx

|—— Build/

| |—— Windows/

|—— Dokumentace/

| |—— VietnamecSimulátorDocumentation.pdf

| |—— VietnamecSimulátorDocumentation.docx